

干员的价值，要放回撤离目标里判断

这份分析讨论一个问题：技能提高了打赢的机会，玩家就一定该打吗？在搜打撤里，两者经常不是同一个答案。

分析结论

干员技能既影响交火，也改变小队愿意承担多少风险。背包里需要带出的收益越高，一次侦察、恢复或封路越可能被用来避免交战。只按击杀能力解释干员，会漏掉这部分价值。

选取的样本

用红狼、露娜、蜂医、牧羊人分别讨论突破、信息、恢复和布防。选他们是为了对照四种处理问题的方法，不代表当前版本最优阵容，也不试图覆盖全部干员。

证据范围

机制与历史改动采用可追溯的官方资料；推演局面与收益模型由本文建立。未采集个人对局、玩家访谈或后台数据。Garena 公告只证明该地区对应版本，不直接套成国服当前数值。

本文追踪的决策链



阅读路线：第 2 页建立模型，第 3 至 7 页分析干员，第 8 至 10 页比较选择，第 11 页提出验证方案。

先算“继续打值不值”，再讨论技能强不强

把背包价值放进判断后，提升撤离概率的技能可能比增加本轮伤害更有用。但这只是条件性结论。

一个足够小的模型

V 是当前仍可能损失的携带价值，G 是继续行动的额外收益，C 是额外弹药、治疗与时间成本折算。现在走的成功率记为 p0，继续后的成功率记为 p1。忽略保底收益和个人风险偏好，继续行动需满足 $p1(V+G)-C > p0V$ 。

同一场架，两种答案

表中用任意价值单位演算，所有概率都是假设。满包时继续的门槛是 $p1>80\%$ ；轻装时只有 $p1>57.5\%$ 。技能把预估成功率从 75% 提到 85%，只会让满包局面的判断翻转，轻装局面原本就倾向继续。

不能直接拿来做强度榜

玩家不知道精确概率；队友任务、装备差距、撤离条件也会改变选择。这个模型的用途是说明价值随状态变化，不是预测胜率。保底物资若不会损失，应从 V 中剔除，避免夸大风险。

假设演算，不是游戏经济数据

项目	轻装	满包
当前可损失价值 V	20	80
继续可得 G / 成本 C	20 / 4	20 / 4
现在走 p0=95%	19	76
继续 p1=75%	26	71
继续 p1=85%	30	81
选择变化	两次都继续	由撤离变为继续

技能的收益取决于它改变了哪一个概率或成本。击杀数相同，不意味着两次使用的决策价值相同。

三个人不必凑齐四种职能

三人小队与四类职能制造了选择空间，但“少一个职能”不等于“必然缺一项能力”。要检查的是具体工具。

先列任务，不先填职业格

一条路线可能要求确认远处枪线、穿过出口、处理受伤队友，再阻止追击。应先问队伍需要完成哪些动作，再看技能、携带道具和路线能否一起覆盖。红狼自己有烟雾，蜂医也不只会抬血。

重叠不一定浪费

两人都能遮挡视线，可以轮流服务去程和回程。反过来，选了三个不同职能，也可能都无法处理某个高点。能力是否重叠必须结合使用时机和作用位置判断。

代价要写出来

偏突破的小队可能更容易抢出一段空间，却要用药品和保守路线补恢复缺口；偏撤离的小队可能更容易处理战后状态，却不适合追着敌人连续换点。这里比较的是任务适配，不是预设哪个阵容更强。

四个代表样本，按主要用途归纳

样本	优先处理	队伍仍需解决
红狼 / 突击	短时突破与追击	前方是否还有第二条枪线
露娜 / 侦察	缩小敌位不确定性	谁能在信息有效时行动
蜂医 / 支援	受伤后的恢复	弹药、护甲与安全位置
牧羊人 / 工程	限制入口与追击	敌人是否换路或远距处理
普通道具 / 站位	补足部分功能	数量、花费与操作机会

阵容分析应落到“这个局面由谁处理”。只列突击、侦察、支援、工程四个标签，不足以说明小队配合。

露娜：探到人之后，队伍才开始做决定

信息技能的直接产物是线索，后续收益取决于它是否赶得上小队的行动。探到人也可能意味着该换路。

事实与分析分开

官方历史公告确认露娜探测工具在 Operations 有独立调整，并曾影响被探测目标的治疗物品冷却。本文不沿用其旧冷却值描述当前国服，也不把她的判定方式等同于 Sova。

信息不是无限保鲜

假设技能确认右侧有人，队友却仍在楼内搜物资。等三人重新集合，这个线索可能已不支持立即前压。此时应重新确认路径，不能因为刚才出现过标记，就把整片区域当成持续受控。

空结果尤其容易误读

没有反馈，只能说明本次没有得到目标信息。覆盖位置、敌人移动与技能规则都会影响结果。若要把“没探到”升级成“能安全通过”，还需要视野、听声或队友站位来补证。

同一次探测可能导向不同选择



分支按条件选择，不表示依次执行。

应记录探测后的路线、时机和接战变化。单独统计探测人数，很难区分有用的信息与没有被利用的信息。

蜂医：恢复生命值，不等于恢复全部战斗力

治疗后的队伍是否适合再打一波，要同时看状态、位置和下一次接敌时间。血条回满只是其中一项。

一次历史改动说明了什么

Starfall 公告把 Operations 的治疗手枪和治疗烟雾的治疗效果持续时间由 20 秒改为 60 秒。它延长了作用时间，但不能据此推导总治疗量提高三倍，更不能外推为现在所有地区的技能参数。

战后决策仍然有缺口

假设队伍击退对手，却有人弹匣接近空、护甲状态差。即使治疗解决生命值问题，也不应默认其他资源同步恢复。需要先决定是搜尸补给，还是趁敌方增援未到赶快离开。

治疗也有位置成本

聚在一处方便支援，却可能把三个人留在暴露区域。小队若为吃满治疗错过换位时间，账面恢复量会很好看，结果却更差。分析支援贡献时，应把接受治疗后的暴露时间一起看。

同样接受治疗，后续选择可以相反

场面条件	倾向选择	原因
安全掩体 / 弹药足	恢复后再评估	有机会继续行动
敌方位置未知	先迁移到遮挡处	避免停留换来新受击
护甲或弹药不足	补给或撤离	治疗没有解决全部缺口
撤离窗口紧迫	够用就走	多停留的成本高于额外恢复
队友分散	先协调集合位置	治疗可达性本身有要求

更值得问的是“治疗是否让队友完成了原本做不到的移动或接战”，而不是把治疗量直接当作最终贡献。

红狼：第一次击倒改变后续推进成本

红狼适合用来观察正反馈。首个成功可以改善下一次接战条件，但它也容易诱使使用者追过安全边界。

技能组的衔接

官方基础介绍中，动力外骨骼提供短时移动和射速提升；击倒敌人可恢复生命与体力并延长状态。烟雾和滑铲为突破提供操作手段。这里关注条件反馈，不引用具体加成比例。

为什么会越打越想追

第一次击倒后，剩余技能时间与状态得到补充，继续压迫看起来更划算。但被击倒的只是一个目标，第二名敌人的枪线并未自动消失。技能奖励的局部成功，可能与小队的撤离目标产生冲突。

评价时要拆开两个问题

先看爆发窗口是否让突破发生，再看击倒后的恢复是否让推进过于连续。若问题出在第二段，一起削弱启动能力会损伤干员最清楚的用途。优先定位触发条件、延长收益及重新接战间隔，才能知道该调哪一段。

正反馈与退出条件

01 开启外骨骼

承担接近目标的风险



02 取得第一次击倒

恢复与延长，提高继续行动吸引力



03 重新检查局面

队友距离、第二条枪线、撤离收益



04 继续或停止

有支援才压；状态奖励不能代替判断

评价滚雪球机制时，要看成功奖励有没有抹掉下一次风险，而非只看一次技能造成多少伤害。

牧羊人：让对手有机会识别陷阱，是平衡的一部分

部署物即使没有完成击杀，也可能通过迫使敌人停步、绕行或处理装置，给撤离方争取距离。

可核对的历史案例

2025 年 7 月的 Garena 公告将声波陷阱最大声音传播距离从 7 米改为 8 米。官方说明强调更清楚的警告与反制，同时保留防守用途。这是提示信息的调整，不是单纯削伤害。

为什么反制不会让它失去意义

追击方听到提示后可以减速处理，也可以改走另一边。只要这改变了追击节奏，防守方仍可能获益。反之，若装置没有提示、又让人难以应对，受害者就很难从失败中学到下一次该怎样处理。

不能把绕路时间写成硬控制

地图若有很近的平行入口，对手可以几乎不付代价地绕过。陷阱的价值因此取决于部署点与路线结构。没有录像和路径记录，不能把一次“敌人没有追上”都归因于部署物。

反制链：任何一段断掉都影响体验

环节	使用方想要什么	对抗方需要什么
发现	保持部署隐蔽性	在受罚前有可识别提示
判断	让敌人犹豫	知道大致威胁来自哪里
行动	拖慢通过速度	能处理、等待或换路线
结果	拉开距离或守住入口	理解为什么通过成功或失败
复盘	识别有效部署点	把失败转成下一次选择

“能被反制”不是装置失效。可识别的威胁仍然能改变对手路线，也更适合让玩家学习。

局面推演：满包小队要不要穿过开阔地？

设定：三人已完成本轮搜集；一人受伤，右前方疑似有人，前方有直达路和侧路。图为自绘假设地形，不对应真实地图点位。

直达路的条件

距离短，但必须穿过高点可能覆盖的空地。先确认疑似枪线；若信息支持通过，再用遮蔽衔接两段掩体。第三人负责看后方，不应三个人都盯同一个标记。

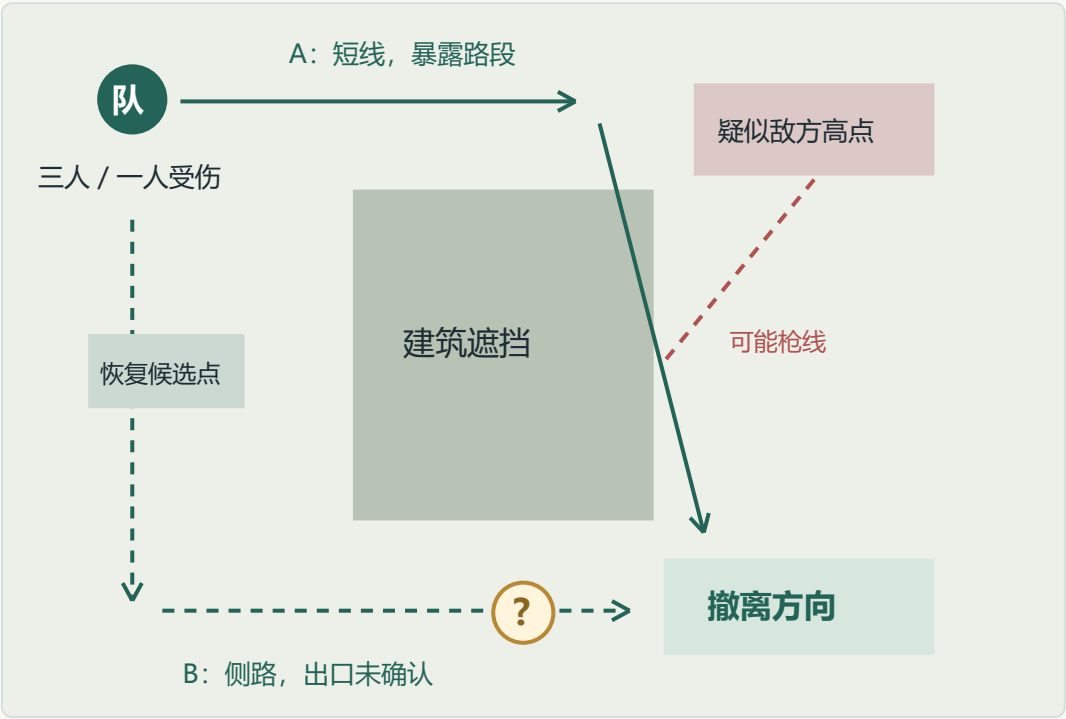
侧路不是免费安全

侧路遮挡较多，却经过狭窄出口，也需要更多时间。若原路已被追击，侧路出口不明，绕行可能把正面的显性威胁换成出口的未知威胁。治疗应安排在遮挡内，而不是让队伍停在转角中央。

决定改变的信号

若前方确认多人架枪且侧路有队友视野，倾向绕行；若时间不足，直达路又有明确遮蔽窗口，可组织分段通过。这里没有必胜技能顺序，关键是每次拿到新线索后更新选择。

路线 A 短而暴露；路线 B 长但出口未知



实线：直达路线 虚线：侧路 红线：疑似枪线
图中没有技能范围、地图比例或必胜路线含义。

技能服务的是通过危险区这个任务。把“先探、再烟、再冲”写成固定连招，会漏掉应该撤回或换路的情况。

拿掉一个工具，才能看清它原来解决什么

保持第 8 页的假设地形和目标不变，只改变工具配置。这样可以检查阵容分析是否只是给技能贴好听的标签。

比较方法

表中不是实际禁用技能实验，也没有声称胜率变化。它是逐项移除工具的推演：其他条件尽量不变，再列出小队必须付出的替代成本。能被普通行为补上，不等于该技能没有价值。

替代与不可替代

没有侦察，可以靠探头和站位获得线索，但暴露成本更高；没有支援，可以带药，代价是携带与使用成本。不能因此得出某个干员必须上场，因为路线、装备和玩家配合也能补足缺口。

一条可被推翻的判断

若在相近地图、物资和水平条件下，满包队并没有更多利用信息与遮蔽避战，本文“携带收益改变技能用途”的判断就需要收窄。它可能只适用于协作较好、并以撤离为首要目标的小队。

移除工具后的成本转移

移除什么	可能替代办法	新增成本
侦察工具	逐段看角 / 队友架视野	时间与身体暴露
恢复工具	消耗药品 / 提前撤离	物资、操作时间或少搜一段
突破工具	等机会 / 换入口	放弃短时压迫机会
布防工具	留人看后路	正面可用人数减少
队友沟通	依赖标记与默认习惯	反馈慢，工具难以衔接

只证明技能“有用”还不够。要指出不用它会增加什么成本，以及这些成本能否通过别的办法承担。

双模式平衡，先分目标，再分参数

同一技能进入不同模式，面对的损失结构、交战频率和目标都不同。共用表现不要求所有参数共用。

同一名称不代表同一收益

全面战场围绕据点与持续战线组织战斗；烽火地带还要考虑携带收益的兑现。一次治疗、一次位移在两种循环中的使用频率和机会成本不同，因此不能用一边的体感直接判另一边强度。

历史证据的用法

表中保留地区、模式和改动方向，用来证明开发者确实分别处理技能效果。它不证明这些旧数值在当前国服仍生效，也不证明改动后平衡已经成功。分析依据是约束差异，不是把旧公告当现行攻略。

分开调也有代价

模式专属变化过多，会提高记忆负担。同一干员最好保留稳定的使用意图，再针对特定环境调整效果或参数；若操作逻辑也发生差异，界面与训练说明需要让玩家提前知道。

Starfall 历史样本 / Garena / 2025-01

对象	模式专属调整	能支持的结论
蜂医	Operations 治疗效果 20s → 60s	恢复作用时间按模式处理
露娜	Warfare 探测箭可探测载具	侦察对象受模式目标影响
露娜	Operations 冷却 45s → 40s	信息供给节奏可分开调
威龙	Operations 磁吸炸弹伤害 125 → 110	伤害压力按环境判断
分析边界	不是当前国服参数表	不推断现行强度与最佳配队

一份双模式分析应写清“哪种环境让哪个效果变得更值钱”，而非只说两个模式需要不同数值。

先改善小队对技能的理解，不急着重加技能

本文优先提出一个小改动：把已有信息反馈说清楚。它是待验证方案，不是现有游戏功能描述。

方案：临时线索，而非安全认证

队伍共享标记显示线索来源与出现时间；线索过期后保留位置记忆，但弱化显示。不显示“区域安全”，也不自动推断敌人已离开。目的只是减少队友把旧信息当成实时信息的情况。

为什么先做这个

官方已讨论道具密集、信息过易暴露和反制不清的问题。新增探测强度可能加重负担；区分线索时效则不增加信息来源。不过它也可能让屏幕更挤，所以需要同时检查误读和干扰。

验证安排

先做 12 组相同假设局面的交叉体验，轮换新旧显示顺序；按双人沟通与三人完整沟通分开记录。样本只用于发现可用性问题，不用来宣布平衡成功。方案若让玩家盯 UI 而漏看敌人，应撤回或进一步减量。

拟记录事件与失败条件 / 尚未采集

记录项	如何记录	怎样解释
旧信息误用	报点时间 / 前压时间 / 事后复述	是否把历史线索当实时位置
队友跟进	首人行动至第二人跟进间隔	间隔缩短不自动等于更好
路线选择	同局面选择 A、B 或等待	看选择理由能否对应证据
界面负担	漏看敌情 / 误读来源次数	负担增加则方案需收回
战果	撤离与损失，仅作背景	不能用小样本归因胜率提升

本文的建议是让已有信息更容易被正确使用，而不是让小队知道更多敌人位置。

结论与复核入口

干员系统的设计价值，在于提供不同的应对办法；它是否成立，要看这些办法有没有进入搜集、交战和撤离的实际选择。

目前能支持的判断

红狼体现成功触发的持续推进，露娜提供改变路线的线索，蜂医处理部分战后状态，牧羊人给追击者增加处理步骤。它们都不能独自保证撤离。技能配置需要与物资、地形和队友行动一起解释。

目前不能支持的判断

没有证据称某干员当前超模、某阵容撤离率更高，或本文建议一定有效。未用玩家出场率、胜率和虚构录像补足这些空白。下一步最有价值的材料是同条件下的真实对局记录，而非继续扩写职能介绍。

方法来源与使用范围

知识库只用到 00-方法论的输入/反馈和边界检查、01-战斗系统的风险收益与决策维度、03-经济系统的资源投入与消耗概念。没有把其中通用比例当作本游戏平衡标准。所有路线图与演算均为本文自绘、自设。

官方资料 / 文中编号可点击

D1 Garena 官方：模式与红狼基础技能

动态页面，访问 2026-09-07
三人小队、四类职能、携带曼德尔砖暴露位置、红狼技能结构。

D2 Starfall 官方更新公告

2025-01 历史更新，1 月 18 日实施
蜂医治疗持续时间、露娜探测及威龙双模式差异；仅作历史案例。

D3 Break 官方更新公告

页面日期 2025-07-08
牧羊人声波陷阱提示音距离 7m 改为 8m，以及官方反制说明。

D4 官方干员平衡说明

2026-07-10
道具密度、单向信息与枪战空间的平衡目标；不作国服同步证明。

可复述的核心：满包时，技能可能更常被用于避战；是否如此，需要按物资与小队协作条件验证。